37

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Термодинамиканың бірінші заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дизель қозғалтқышында от ұшқынсыз-ақ отын неге тұтанады?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. I заң	**А.** Q = ΔU + A (A – газдың жұмысы).
2. Изотермалық	**Б.** (Q = 0): A = −ΔU; Пуассон теңдеуі pV^γ = const, γ = C_p/C_V.
3. Адиабаталық	**В.** ΔU = 0, Q = A; изохоралық: A = 0, Q = ΔU; изобаралық: Q = ΔU + pΔV.
4. Изотерма мен адиабатаны салыстыру	**Г.** Адиабаталық сығуда газ қызады (дизель), кеңейгенде суиды (бұлт түзілу).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$Q = \Delta U + A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
Q	жылу мөлшері	Дж
ΔU	_____	_____
A	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Адиабаталық процесте:

- (A) T = const
- (B) Q = 0
- (C) A = 0
- (D) ΔU = 0

2. Термодинамиканың I заңы:

- (A) ΔU = 0 әрқашан
- (B) Q = ΔU + A
- (C) Q = ΔU − A·2
- (D) Q = A/ΔU

3. Дальтон заңы:

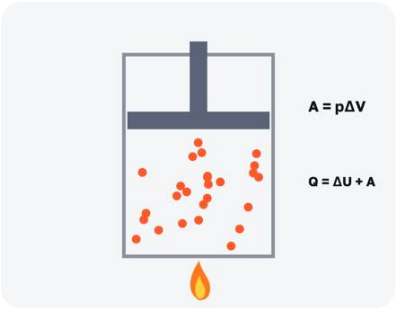
- (A) Қоспа қысымы = парциал қысымдардың қосындысы
- (B) Қысым көлемге тең
- (C) Барлық газ бірдей
- (D) Қысым температураға тәуелсіз

4. Менделеев–Клапейрон теңдеуі:

- (A) pT = νRV
- (B) p/V = νRT
- (C) pV = νRT
- (D) pV = RT/ν

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Газға 500 Дж жылу берілді, ол 300 Дж жұмыс атқарды. ΔU?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Адиабаталық сығуда газға 800 Дж жұмыс жасалды. ΔU және температура қалай өзгерді?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Ауа (γ = 1,4) дизель цилиндрінде 300 К-ден көлемі 16 есе адиабаталық сығылды. Соңғы температураны бағала (TV^(γ−1) = const) және тұтанудың себебін түсіндір.

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §25; 4 есеп.

B Велосипед насосының қызуын адиабатамен түсіндіру.

C Атмосферадағы адиабаталық процестер (бұлт, фён) туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану. Адиабаталық процесс, Пуассон теңдеуі. Практикалық жұмыс 6

Сәйкестендір: 1 — А, 2 — В, 3 — Б, 4 — Г

Формула Q = ΔU + A: Q — жылу мөлшері, Дж; ΔU — ішкі энергия өзгерісі, Дж; А — жұмыс, Дж

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — А, 4 — С

А деңгейі: ΔU = 200 Дж.

В деңгейі: ΔU = +800 Дж; температура артады.

С деңгейі: T_2 = 300·16^0,4 ≈ 909 К ≈ 636 °С – отынның тұтану температурасынан жоғары.